1. feladat

2023. november 4., szombat 15:15

1. Legyen $A = [1..5]$. (16 pont)
$S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ a következő program az A felett:

$$S = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \to < 1,2,5,1 > & 1 \to < 1,4,3,5,2 > & 1 \to < 1,3,2,3,\ldots > \\ 2 \to < 2,1 > & 2 \to < 2,4 > & 3 \to < 3,3,3,\ldots > \\ 4 \to < 4,1,5,4,2 > & 4 \to < 4,3,1,2,5,1 > & 5 \to < 5,2,3,4 > \\ 5 \to < 5,2,fail > & 5 \to < 5,3,4 > & \end{array} \right\}$$

Legyen $F \subseteq A \times A$ a következő feladat: $F = \{ (2,1), (2,4), (4,1), (4,2), (4,5) \}$

(a) Határozd meg a következő halmazokat: $S(2)$, $D_{p(S)}$, $p(S)(4)$, $p(S)(3)$, és $p(S)$

(b) Megoldja-e S az F feladatot? Válaszodat részletesen indokold.

(c) Legyenek $Q, R : A \to \mathbb{L}$ adottak úgy hogy $\lceil R \rceil = \{1,4,5\}$ és $\lceil Q \rceil = \{1,2\}$. Határozd meg az $\lceil lf(S,R) \rceil$ halmazt. Döntsd el, benne van-e a 2 az $lf(S,Q)$ igazsághalmazában. Válaszaidat indokold.

$S(2) = \{<2,1>, <2,4>\}$

$P(S)(3) = \emptyset$

$P(S)(4_H) = \{1,2\}$

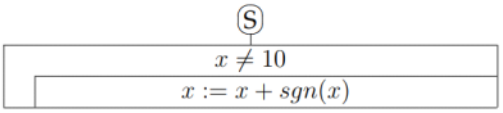
$S \subseteq S_2$

S_2 nem oldja meg F-et

2. feladat

2023. november 4., szombat 15:44

2. (a) Legyen $H = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \geqslant -5\}$
$A = (x\colon H)$ (7 pont)



- Mit rendel S az állapottér 4, 13, -2, 0 és 10 pontjaihoz? Mit rendel $p(S)$ ugyanezekhez az állapotokhoz?
- Határozd meg a $D_{p(S)}$ halmazt és S programfüggvényét.

$S(4) = \{\langle 4,5,6,7,8,9,10\rangle\}$

$S(10) = \langle 10 \rangle$

(b) Legyen A tetszőleges állapottér. $R\colon A \to \mathbb{L}$ logikai függvény, S program az A állapottér felett.
Igaz-e hogy $\lceil lf(S,R)\rceil \cup \lceil lf(S,\neg R)\rceil = D_p(S)$? (6 pont)

3. feladat

2023. november 4., szombat 15:58

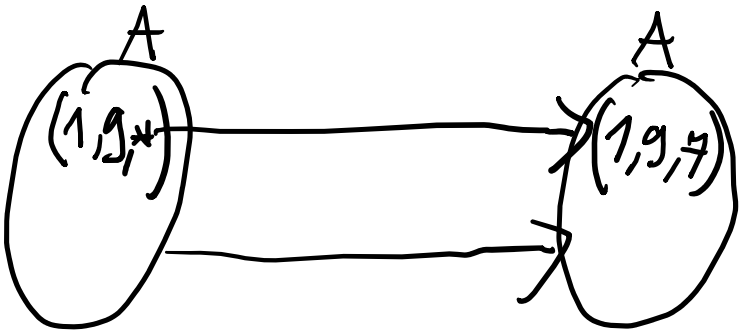
3. (a) *Adj meg egy olyan prímet, ami közelebb van a végponthoz, mint bármely az intervallumban lévő prímszám.* (6 pont)

Mit választanál a feladat állapotterének? Néhány esetet illusztrálva, szemléltesd egy ábrával a feladatot, mint egy leképezést.
Van-e olyan állapot ami nincs a feladat értelmezési tartományában? Van-e olyan állapot amihez több elemet is hozzárendelünk?

(b) Specifikáld a következő feladatot: (6 pont)
Az x egész számokat tartalmazó tömb páros elemeit növeljük meg 1-gyel.

a) $A = (x : \mathbb{N}, y : \mathbb{N}, z : \mathbb{N})$

Q =



4. feladat

2023. november 4., szombat 16:13

4. (a) Tekintsük a következő specifikációval megadott $F \subseteq A \times A$ feladatot: (7 pont)

$A = (x{:}\mathbb{N}, y{:}\mathbb{N}, z{:}\mathbb{N})$

$B = (x'{:}\mathbb{N}, y'{:}\mathbb{N})$

$Q = (x = x' \wedge y = y' \wedge x \leqslant y + 1)$

$R = (Q \wedge prim(z) \wedge min(|x - z|, |y - z|) < 3)$

- Határozd meg a $Q_{\{x':10,\ y':19\}}$ függvény igazsághalmazát.
- Határozd meg az $R_{\{x':10,\ y':19\}}$ függvény igazsághalmazát.
- Határozd meg a $Q_{\{x':20,\ y':6\}}$ függvény igazsághalmazát.
- Mit rendel F az állapottér $\{x{:}10, y{:}19, z{:}13\}$ és $\{x{:}26, y{:}34, z{:}31\}$ elemeihez?

$[Q\{x':10, y':19\}] = \{(10, 11, *)\}$

$[R\{x':10, y':19\}] = \{(10, 19, 17)\}$

$[Q\{x':20, y':6\}] = \emptyset$

(b) Legyen $A = [1..4]$. $S \subseteq A \times (A \cup \{fail\})^{**}$ a következő program: (6 pont)

$$S = \begin{Bmatrix} 1 \rightarrow < 1,2,4,1 > & 1 \rightarrow < 1,3,2 > & 2 \rightarrow < 2,3 > \\ 3 \rightarrow < 3,2 > & 3 \rightarrow < 3,4 > & 4 \rightarrow < 4,1,3 > \end{Bmatrix}$$

Legyen $B = \{x, y, z\}$ az $F \subseteq A \times A$ feladat egy paramétertere. Adott továbbá:

$F_1 = \{ (1,x), (2,y), (2,z), (3,z), (4,y) \}$

$F_2 = \{ (x,1), (x,2), (y,3), (z,2), (z,4) \}$

Mit mond a specifikáció tétele az S programról és az F feladatról?

5. feladat

2023. november 4., szombat 16:28

5. Legyen A tetszőleges állapottér. (6 pont)
$S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program és $F \subseteq A \times A$ feladat tetszőlegesek, úgy hogy teljesül hogy S megoldja F-et.
Igaz-e, hogy ha $F_2 \subseteq F$, akkor S megoldja F_2 feladatot is?

$A = [1..4]$

$S = \{ 1 \to \langle 1, 2 \rangle$
$2 \to \langle 2 \rangle$
$3 \to \langle 3, 2 \rangle$
$4 \to \langle 4, 2 \rangle \}$

$F = \{$ adjuk meg egy páros számot $\}$

$F_2 = \{$ adjuk meg a 4-et $\}$